# Regressao Linear Manual

## PT-03 - Relatorio de resultados

Valentim S. A. Neto - Matricula 2019027210

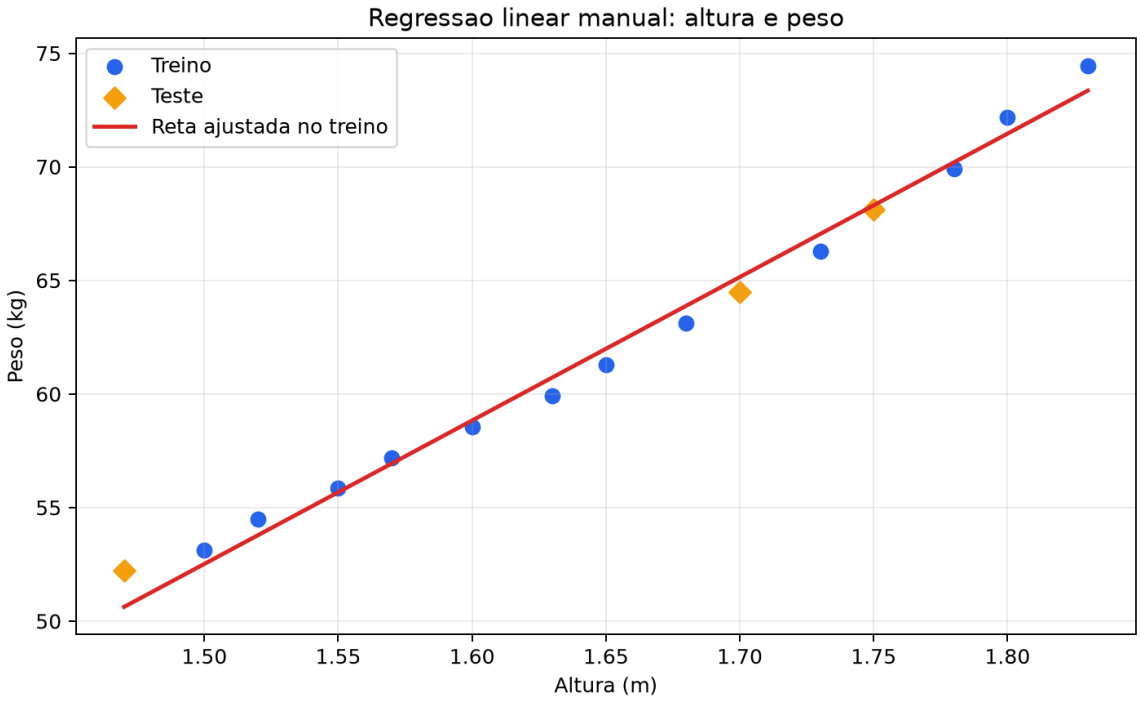
## Objetivo

Implementar uma regressao linear simples sem utilizar estimadores prontos, calcular os coeficientes por minimos quadrados e avaliar as previsoes com o erro padrao residual (RSE) e o coeficiente de determinacao (R2).

## Metodologia

Os dados foram separados em 80% para treino e 20% para teste com random_state=42. A mesma regra foi aplicada a parte 1, pois o enunciado pede metricas no teste sem indicar outra divisao. Os coeficientes beta0 e beta1 foram calculados apenas sobre o treino. O RSE foi calculado como raiz de SSE/(n-2), exatamente como no enunciado; o R2 compara SSE com a variacao dos valores reais do teste.

## Parte 1 - Previsao de peso pela altura

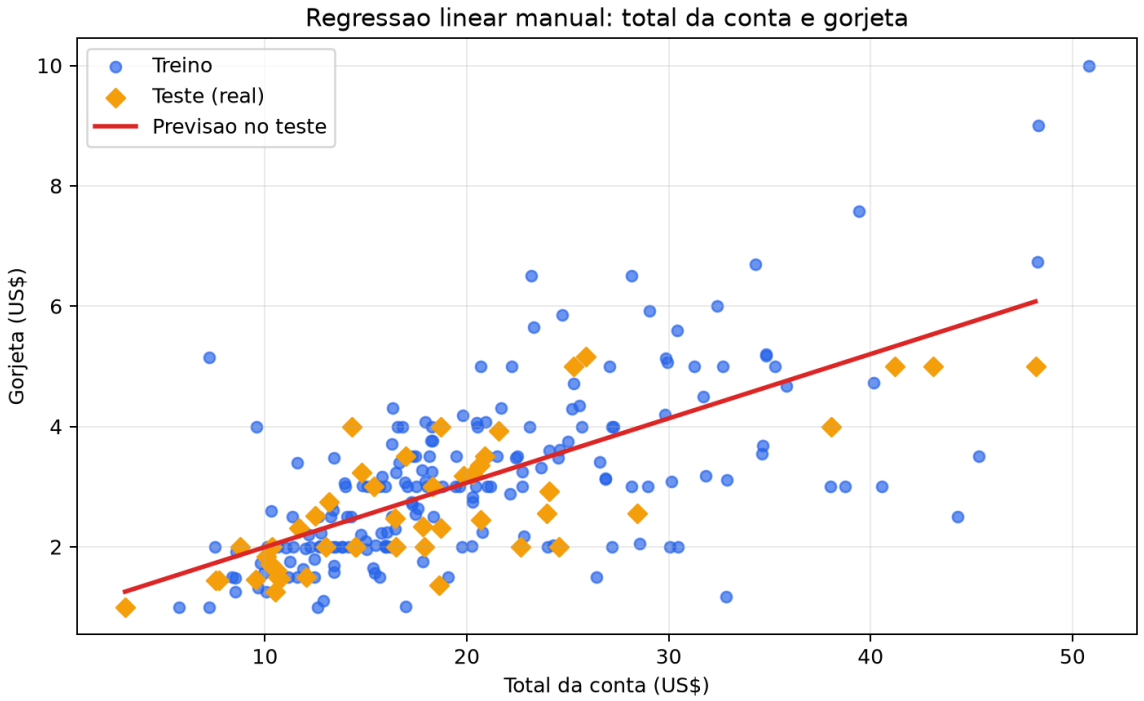



| Coeficiente/Metrica | Valor |
|---|---|
| beta0 | -42.178609 |
| beta1 | 63.131719 kg/m |
| RSE (teste) | 1.734641 kg |
| R2 (teste) | 0.978299 |

O baixo RSE e o R2 de 0.9783 indicam excelente ajuste aos tres exemplos reservados para teste. Como o conjunto e muito pequeno, o resultado e sensivel a divisao escolhida.

## Parte 2 - Dataset tips

O dataset possui 244 atendimentos. O modelo usa o total da conta como entrada e o valor da gorjeta como saida.




| Coeficiente/Metrica | Valor |
|---|---|
| beta0 | 0.925236 |
| beta1 | 0.106964 |
| RSE (teste) | US$ 0.770077 |
| R2 (teste) | 0.544938 |
| Previsao para US$ 80 | US$ 9.48 |

O modelo explica 54.5% da variacao das gorjetas no conjunto de teste. A previsao para uma conta de US$ 80 e US$ 9.48.

### *Cuidado com a extrapolacao*

O maior total da conta observado no dataset e US$ 50.81. Assim, US$ 80 fica fora da faixa dos dados usados no ajuste; o valor solicitado e uma extrapolacao e possui incerteza maior.

## Conclusao

A implementacao manual reproduz todas as etapas essenciais da regressao linear simples: ajuste dos coeficientes no treino, previsao e avaliacao no teste. A relacao altura-peso do exemplo e quase perfeitamente linear. No dataset tips, o total da conta explica parte relevante, mas nao toda, da variabilidade das gorjetas.

Fonte dos dados: seaborn-data/tips.csv, acessado durante a geracao e preservado localmente no projeto.